

2024-01학기 자료구조 기말고사 (총 50점)

학과:	
학번:	이름:
VISUAL STUDIO 버전	

[문제1- 노력지수 5점] 한 학기 동안, 자료구조를 위한 '과제 노력지수'에 동그라미 하고, 그 이유를 진솔하게 작성하세요.

과제 노력지수	이유(자유기술)
A	
B	
C	

[문제2-원형연결리스트-5점] 아래 그림을 참고하여 ▲요구사항을 만족하는 프로그램을 작성하라. (프로그래밍 시험)

- ▲① 아래 그림을 보고 '제조사', 자동차이름, '가격', 레코드 구성
- ▲② 레코드 개수에 맞게 동적메모리 할당
- ▲③ 삽입함수를 통해 원형연결리스트 생성
- ▲④ 100개의 난수를 발생시켜, 각각 %10 (나머지 10연산)을 수행
- ▲⑤ 나머지가 0인 경우, '가격순'으로 레코드 전체를 자동으로 02.txt 에 기록
- ▲ (제출파일)02.c 02.txt (파일명이 맞지 않는 경우 채점 안함)



[문제3-트리-10점] 문제2번과 연계문제, ▲요구사항을 만족하는 프로그램을 작성하라. (프로그래밍 시험)

- ▲① 02.txt 입력파일로 하여, 이진탐색트리로 변경
- ▲② char* p[]; 포인터배열을 이용 (삽입/삭제 시, 반드시 포인터배열의 인덱스 이용)
- ▲③ 각 노드의 시작주소들은 포인터배열에 저장됨
- ▲④ 100개의 난수를 발생시켜, 각각 %10 (나머지 10연산)을 수행
- ▲⑤ 나머지가 1인 경우, '가격구간'으로 트리 탐색, 탐색성공시 03.txt 에 기록
- ▲ (주의사항) ②번 요구사항을 반드시 적용해야 10점 만점 부여
- ▲ (제출파일) 02.txt 03.c 03.txt (파일명이 맞지 않는 경우 채점 안함)

[문제4-허프만코드-10점] ▲요구사항을 만족하는 프로그램을 작성하라. (프로그래밍 시험)

- ▲① 문자열: "DATASTRUCTURE"
- ▲② 빈도계산 & 데이터 정렬 & 우선순위 큐
- ▲③ 비트코드 할당하여 최종적으로 인코딩
- ▲④ 인코딩 내용, 알파벳 정보 04.txt 에 기록
- ▲ (주의사항) ④번 인코딩 내용이 맞는지 평가를 위해, 알파벳 반드시 기록
- ▲ (제출파일) 04.c 04.txt (파일명이 맞지 않는 경우 채점 안함)

[문제5- 스마트팩토리 프로그래밍 15점] 다음의 ▲문제를 해결하세요.

입력파일 05.txt	05.c	출력파일 06.txt
[반드시 난수생성] • 불펜 10,000개 생성 - 생산순서번호 - 불펜ID - 색정보(파란,빨강,보라,검정) - 생산시간	[요구사항] • 구조체 사용 • 불펜ID를 암호화 • XOR 알고리즘 사용 • 암호화 key, 각각의 불펜ID	[데이터기록] • 암호문 기록 • 복호문 기록

- ▲ (제출파일) 05.txt 05.c 06.txt (파일명이 맞지 않는 경우 채점 안함)
- ▲ (주의사항) 06.txt에는 채점을 위해, 암호문 복호문 동시 기록, 10점 만점 부여

[문제6- 시스템 구성도 - 그래프 이론 5점] 열린게시판 22번, 첨부파일 01 arraylist.c 파일을 다운로드 하여 다음의 ▲문제를 해결하세요.

시스템 상세 설계 (5점)

- 시스템 상세도 그릴 것
- 그래프에서 배운 , 정점, 간선, 가중치 등의 정보를 이용하여 작성
- 화살표를 이용하여 정보의 흐름 표기

▲ 그동안 어려운 자료구조를 공부하는데 고생 많았습니다. 앞으로 더 큰 성취와 노력이 함께 하시길...

- 한국공대 컴퓨터공학부 박정민 교수 -
